

PELATIHAN LINUX SYSTEM ADMINISTRATION

Pemrograman Shell (Bash)

Hari 2: Shell Scripting Dasar & Lanjutan

Ikhtisar Kelas Hari 2

Lingkungan & Target

Basis Distro: Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat).

Target Peserta: Staff IT, Sysadmin pemula hingga menengah, Network Admin, dan DevOps pemula.

Fokus Utama: Membangun fondasi administrasi sistem berbasis script untuk persiapan otomatisasi.

Prasyarat & Peralatan

Prasyarat: Telah menyelesaikan materi Hari 1 (Terminal, SSH, Manajemen File & Hak Akses).

Peralatan Kerja: Editor teks dalam terminal (nano atau vi) dan lingkungan eksekusi shell.

Metodologi: Teori konsep, demo instruktur secara langsung, dilanjutkan dengan latihan mandiri.

Anatomi & Eksekusi Script

Pentingnya Shebang:

Setiap script Bash wajib diawali dengan `#!/bin/bash`. Di Ubuntu, `/bin/sh` merujuk pada *dash*. Tanpa shebang eksplisit, fitur spesifik Bash akan gagal dieksekusi.

Metode Eksekusi:

1. Subshell: `chmod +x script.sh` lalu `./script.sh`. Berjalan di proses terpisah, perubahan variabel tidak memengaruhi terminal saat ini.

2. Proses Saat Ini: `. script.sh` atau `source script.sh`.

Perubahan variabel akan tetap ada di terminal pemanggil setelah script selesai.

Aturan Variabel: Penugasan wajib tanpa spasi, contoh: `VAR=nilai`

```
[root@localhost ~]# ping -q fa.wikipedia.org
PING text.pmtpa.wikimedia.org (208.80.152.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- text.pmtpa.wikimedia.org ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 540.528/540.528/540.528/0.000 ms
[root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]# cd /var
[root@localhost var]# ls -la
total 72
drwxr-xr-x. 18 root root 4096 Jul 30 22:43 .
drwxr-xr-x. 23 root root 4096 Sep 14 20:42 ..
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 14 00:15 account
drwxr-xr-x. 11 root root 4096 Jul 31 22:26 cache
drwxr-xr-x.  3 root root 4096 May 18 16:03 db
drwxr-xr-x.  3 root root 4096 May 18 16:03 empty
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 games
drwxrwx--T.  2 root gdm  4096 Jun  2 18:39 gdm
drwxr-xr-x. 38 root root 4096 May 18 16:03 lib
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 local
lrwxrwxrwx.  1 root root    11 May 14 00:12 lock -> ../run/lock
drwxr-xr-x. 14 root root 4096 Sep 14 20:42 log
lrwxrwxrwx.  1 root root    10 Jul 30 22:43 mail -> spool/mail
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 nis
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 opt
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 preserve
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 Jul  1 22:11 report
lrwxrwxrwx.  1 root root    6 May 14 00:12 run -> ../run
drwxr-xr-x. 14 root root 4096 May 18 16:03 spool
drwxrwxrwt.  4 root root 4096 Sep 12 23:50 tmp
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 May 18 16:03 yp
[root@localhost var]# yum search wiki
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit, remove-with-leaves
rpmfusion-free-updates                               | 2.7 kB    00:00
rpmfusion-free-updates/primary_db                    | 206 kB    00:04
rpmfusion-nonfree-updates                             | 2.7 kB    00:00
updates/metaink                                       | 5.9 kB    00:00
updates                                                | 4.7 kB    00:00
updates/primary_db                                   73% [=====] 62 kB/s | 2.6 MB    00:15 ETA
```

Input, Substitusi & Parameter



Membaca Input

Gunakan `read -p "prompt: "var` sebagai idiom modern untuk menampilkan pesan sekaligus menangkap masukan pengguna ke dalam variabel.



Substitusi Eksekusi

Gunakan notasi `$(perintah)` sebagai pengganti *backtick*. Lebih direkomendasikan karena mudah disarankan (nested) dan lebih mudah dibaca.



Parameter Posisi

Gunakan `$1` hingga `$9` untuk argumen script. `$#` untuk total argumen. `$?` menyimpan kode exit dari perintah terakhir yang dieksekusi.

Kondisi & Aritmetika

Operator Kondisi & Logika

Struktur dasar: `if kondisi; then aksi; fi`

Notasi Test: `[ kondisi ]` adalah standar POSIX.

`[[kondisi ]]` adalah ekstensi Bash yang mendukung pencocokan pola.

Logika Ringkas: `&&` menjalankan perintah berikutnya jika sukses (exit 0). `||` mengeksekusi jika perintah sebelumnya gagal.

Operasi Aritmatika Dasar

Shell menganggap semua data sebagai string secara default. Operasi matematika butuh sintaks khusus.

Klasik: `expr 5 + 3` (wajib pakai spasi).

Modern: `$(( 5 + 3 ))` (lebih natural, gaya bahasa C, disarankan di skrip baru).

Gunakan perintah `exit 0` untuk menandakan skrip selesai dengan sukses.

Struktur Kontrol Lanjutan

Percabangan Case:

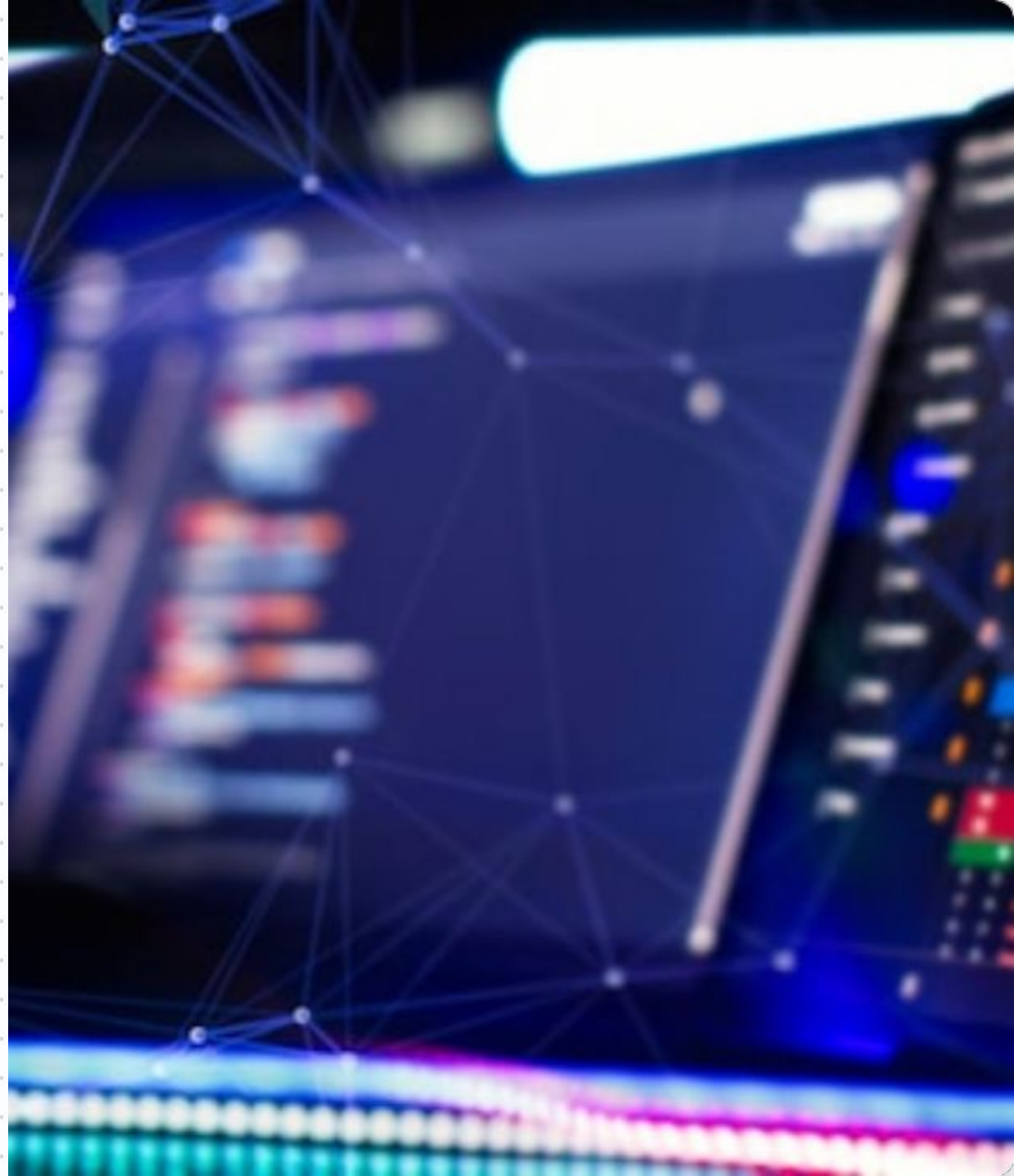
Gunakan `case ... esac` untuk menyederhanakan if-elif panjang. Sangat ideal untuk mencocokkan satu variabel dengan banyak kemungkinan nilai (mendukung multi-match dengan simbol pipe).

Perulangan For:

Iterasi daftar string eksplisit atau gunakan wildcard () untuk operasi batch pada file. Mendukung gaya bahasa C dengan increment.

Perulangan While:

Iterasi berbasis kondisi. Ideal jika jumlah putaran tidak diketahui sejak awal. Gunakan `break` untuk keluar dan `continue` untuk melompat ke iterasi selanjutnya.



Fungsi & Ruang Lingkup Variabel

1

Aturan Emas

Gunakan "local" di dalam fungsi

Fungsi mengelompokkan blok kode yang sering dipakai. Secara default, seluruh variabel dalam Bash bersifat global, yang bisa membocorkan nilai secara tidak sengaja.

Deklarasikan variabel dengan kata kunci `local Variabel=nilai` agar ruang lingkungnya terbatas hanya selama fungsi tersebut berjalan.

Catatan tambahan: Bash mendukung struktur Array bawaan

`arr=(a b c)` seperti yang tidak tersedia di shell POSIX dasar.

Ada Pertanyaan?

Sesi Hari 2 Selesai: Shell Scripting Dasar & Lanjutan